

《概率论与数理统计》期中考试试题

2025-2026 学年第二学期 / 福建师范大学数学与统计学院

排版: @ 许愿 - WeFJNU

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、 设 A, B 是两个事件, 则 “ $P(A) + P(B) = 1$ ” 是 “ A 与 B 互为对立事件” 的 ()。
(A) 充分非必要条件; (B) 必要非充分条件;
(C) 充要条件; (D) 既不是充分条件, 也不是必要条件。
- 2、 甲、乙、丙三人各射击一次, A, B, C 分别表示甲、乙、丙击中目标, 则事件 “三人中至少有一人未击中” 可表示为 ()。
(A) $\overline{ABC}$; (B) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$;
(C) $\overline{A}BC \cup A\overline{B}C \cup AB\overline{C}$; (D) $\overline{A \cup B \cup C}$ 。
- 3、 设 A 和 B 为随机事件, $P(AB) = 0$, 则下列命题中正确的是 ()。
(A) A 和 B 互不相容; (B) AB 是不可能事件;
(C) AB 未必是不可能事件; (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$ 。
- 4、 设样本空间 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 且每个样本点出现的概率相等, 令 $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{1, 3\}, A_3 = \{1, 4\}, A_4 = \{2, 3\}$, 则下列结论正确的是 ()。
(A) A_1, A_2, A_3 相互独立, A_1, A_2, A_4 相互独立;
(B) A_1, A_2, A_3 相互独立, A_1, A_2, A_4 两两独立;
(C) A_1, A_2, A_3 两两独立, A_1, A_2, A_4 相互独立;
(D) A_1, A_2, A_3 两两独立, A_1, A_2, A_4 两两独立。
- 5、 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.2, & 0 \leq x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

则 $P(X = \frac{1}{2}) =$ ()。

- (A) 0; (B) 0.2;
(C) 0.5; (D) a (a 为 $[0, 1]$ 中任意实数)。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设随机事件 A, B 相互独立，已知 $P(A - B) = P(B - A) = 0.25$ ，则 $P(AB | A \cup B) =$ _____。

2、 若离散型随机变量 X 和 Y 独立同分布，且 X 的分布律为

X	-2	0	2
p	0.3	0.5	0.2

则 $P(X = Y)$ 的值为 _____。

3、 某人向同一目标独立重复射击，直到连续击中目标两次停止。假设每次射击击中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则该人共射击 5 次的概率为 _____。

4、 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $P(X < a) = 0.32$ ， $P(X \geq 2) = 0.5$ ，则 $P(a < X < 4 - a) =$ _____。

5、 已知随机变量 X 服从 Poisson 分布，且 $P(X = 2) = 3P(X = 4)$ ，则 $P(X \geq 1) =$ _____。

三、（8 分）

随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，对 X 独立重复观察 5 次，求至少有 1 次观测值大于 3 的概率。

四、（12 分）

在 2026 年央视春晚舞台上，多款智能机器人协同完成舞蹈、列队、翻转等高难度表演。某实验室为测试 A, B 两种型号机器人的动作稳定性，设计如下试验：

每次独立执行一个动作，若某型号机器人试验成功，则下一轮继续使用该型号机器人进行试验；若试验失败，则下一轮更换另外一种型号的机器人进行试验。

已知 A 型号机器人试验成功的概率为 $\frac{2}{3}$ ， B 型号机器人试验成功的概率为 $\frac{1}{2}$ 。每次试验成功记 1 分，失败记 0 分，且第 1 轮使用 A 型号机器人。

记 X 为前 3 轮试验的总得分，求 X 的分布律。

五、（12 分）

某同学参加学校组织的数学知识竞赛。在 5 道四选一的单选题中有 3 道有思路，有 2 道完全没有思路，有思路的题目每道做对的概率为 $\frac{1}{2}$ ，而没有思路的题目只好任意猜一个答案。若从这 5 道题目中任选 2 题，该同学 2 道题目都做对了，求 2 道题都是猜对的概率。

六、(12 分)

设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。

七、(14 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ c - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求分布函数 $F(x)$;

(3) 求 $P(X = 1)$ 。

八、(12 分)

设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 求随机变量 $Y = |\ln X|$ 的概率密度函数。